

Mini Project 1: Pengambilan dan Pembersihan Data lewat API

AI Engineering / Workflow Engineering — Batch September–Oktober 2026

1. Apa yang Dikerjakan

Pada mini project ini, Anda mengambil data dari satu sumber API publik, lalu membersihkan dan merapikan data tersebut menjadi satu tabel yang siap dipakai untuk analisis lebih lanjut.

Berbeda dari latihan scraping minggu lalu, di sini Anda tidak membaca tampilan halaman website. Anda menghubungi sebuah API, meminta data dengan kata kunci tertentu, dan menerima jawabannya dalam format yang sudah rapi (JSON).

Alur pengerjaan secara umum

1. Cari API publik yang menyediakan data yang Anda minati, dan buat API key-nya (kalau dibutuhkan)
2. Pelajari dokumentasi API tersebut: alamat endpoint dan parameter yang bisa dipakai
3. Bungkus proses pengambilan data ke dalam sebuah `class` Python
4. Kumpulkan data sampai jumlahnya mencukupi
5. Bersihkan data tersebut: tangani nilai kosong, data kembar, dan tipe data yang salah
6. Simpan hasilnya sebagai file `.csv`
7. Susun slide presentasi singkat

2. Ketentuan Wajib

2.1 Sumber data

- Data diambil dari **satu API publik**, boleh yang membutuhkan API key maupun yang tidak
- **Tidak ada web scraping** di mini project ini, dan **tidak perlu menggabungkan dua sumber data**
- Anda bebas memilih API dan topik datanya sendiri. Ini bagian dari latihan: mencari dokumentasi API, memahami cara memanggилnya, dan mencoba sendiri sampai berhasil
- Kalau API pilihan Anda mengharuskan API key, ikuti proses pendaftarannya, lalu simpan key tersebut di file `.env`, jangan ditulis langsung di dalam notebook

Belum tahu mau pakai API apa? Lihat Bagian 5 di dokumen ini untuk daftar API yang sudah dicoba dan aman dipakai, termasuk yang dipakai di sesi demo.

2.2 Jumlah data

- Dataset akhir (setelah dibersihkan) berisi **minimal 100 baris**
- Kalau satu kali panggilan API tidak cukup untuk mencapai 100 baris, panggil API tersebut beberapa kali dengan kata kunci atau parameter berbeda, lalu satukan hasilnya

2.3 Struktur kode (OOP)

- Proses pengambilan data dari API dibungkus dalam **satu class**
- Class tersebut minimal punya:
 - Atribut yang menyimpan hal-hal yang dipakai berulang, misalnya API key dan alamat API
 - Satu method yang tugasnya memanggil API dan mengembalikan datanya dalam bentuk tabel (DataFrame) atau daftar (list)
- Bagian yang menghubungi internet (memanggil API) dibungkus dengan `try` dan `except`, supaya kalau koneksi bermasalah sesaat, program tidak berhenti total

2.4 Pembersihan data (data cleaning)

Data hasil API biasanya belum rapi. Tiga hal berikut wajib diperiksa dan ditangani:

Yang diperiksa	Yang harus dilakukan
Nilai kosong	Untuk setiap kolom yang ada nilai kosongnya, putuskan mau diisi dengan apa atau dibuang barisnya, lalu tulis alasannya
Data kembar	Periksa apakah ada baris yang sebenarnya sama (misalnya artikel yang sama muncul dua kali karena kata kunci pencarian yang berbeda), lalu buang salah satunya
Tipe data	Pastikan kolom angka bertipe angka, kolom tanggal bertipe tanggal, bukan semuanya tertulis sebagai teks

- Proses pembersihan ditulis dalam bentuk **function**, bukan ditulis manual berulang-ulang. Minimal ada 2 function pembersih

2.5 Yang tidak diwajibkan pada mini project ini

- Visualisasi data (grafik, chart)
- Business insight atau kesimpulan analisis

Fokus penilaian ada pada kemampuan mengambil data lewat API dan membersihkannya dengan benar, bukan pada analisis lanjutannya.

3. Format Pengumpulan

Berkas	Ketentuan
File notebook (<code>.ipynb</code>)	Berisi seluruh kode, dari pengambilan data sampai penyimpanan file. Nama file: <code>mini_project_1_[nama_anda].ipynb</code>
Dataset (<code>.csv</code>)	Hasil akhir setelah dibersihkan, minimal 100 baris
Slide presentasi (<code>.pdf</code> atau <code>.pptx</code>)	Lihat isi wajib slide di Bagian 4

Ketiga berkas dikumpulkan melalui Google Classroom.

Catatan tentang API key: jangan ikut mengunggah file `.env` Anda. File itu berisi API key pribadi Anda dan tidak perlu, bahkan sebaiknya tidak, dibagikan ke orang lain.

4. Isi Wajib Slide Presentasi

1. API apa yang dipakai, dan alasan memilihnya
2. Class yang dibangun beserta perannya (atribut apa saja, method apa saja)
3. Cuplikan (screenshot) dataset hasil akhir
4. Keputusan pembersihan data yang diambil, beserta alasannya (misalnya: "kolom deskripsi yang kosong diisi 'Tidak ada deskripsi' karena bukan kolom angka yang dihitung")

5. Rubrik Penilaian

No	Aspek	Yang dinilai	Skor
1	Pengambilan Data lewat API	Berhasil memanggil API dan mendapatkan data sesuai topik yang dipilih. Dataset akhir mencapai minimal 100 baris. Kegagalan koneksi ditangani dengan baik, tidak menghentikan seluruh proses.	30
2	Struktur OOP	Pengambilan data dibungkus dalam class dengan atribut dan method yang jelas fungsinya. Ada penggunaan <code>try / except</code> di bagian yang menghubungkan API.	25
3	Function dan Modularitas	Proses pembersihan data dipecah ke dalam function dengan nama yang jelas, minimal 2 function, dan bisa dipakai ulang.	15
4	Data Cleaning	Nilai kosong, data kembar, dan tipe data ditangani dengan tepat, disertai alasan yang masuk akal untuk setiap keputusan yang diambil.	25
5	Kelengkapan Slide	Slide memuat keempat poin wajib di Bagian 4 secara lengkap dan bisa dipahami.	5
Total			100

6. Daftar API yang Sudah Dicoba dan Aman Dipakai

Daftar ini opsional. Anda bebas mencari API lain sendiri. Kalau bingung mau mulai dari mana, silakan pilih salah satu dari daftar berikut.

API	Topik data	Perlu API key?	Catatan
NewsAPI.org	Berita	Ya, gratis, aktif langsung setelah daftar	Dipakai pada sesi demo instruktur
TVMaze	Data acara TV	Tidak	Tanpa pendaftaran, langsung bisa dipanggil
PokeAPI	Data karakter Pokemon	Tidak	Tanpa pendaftaran, struktur data sederhana

Open Library	Data buku	Tidak	Tanpa pendaftaran
OpenWeatherMap	Cuaca	Ya, gratis	Gunakan endpoint <code>data/2.5/weather</code> (Current Weather Data)

Kalau memilih API sendiri di luar daftar ini: pastikan Anda menemukan halaman **dokumentasi** API tersebut (biasanya ada menu bertuliskan "API", "Docs", atau "Documentation" di website-nya), bukan hanya halaman untuk mendaftar akun. Di halaman dokumentasi itulah tertulis alamat yang bisa dipanggil dan parameter apa saja yang diterima.

Catatan untuk instruktur (tidak perlu dibagikan ke peserta): Dokumen ini menggantikan instruksi Mini Project 1 dari slide kode.id Sesi 15, yang aslinya meminta kombinasi scraping + API dari dua sumber digabung. Ketentuan diubah menjadi satu sumber API saja (min. 100 baris, tanpa visualisasi/insight) untuk menyesuaikan level peserta. Rubrik disusun ulang dari rubrik asli (Web Scraping 20 + Integrasi API 20 + OOP 20 + Function 15 + Cleaning 25) menjadi 5 aspek yang relevan untuk satu sumber data. Isi placeholder tanggal deadline di bagian atas sebelum dibagikan ke peserta.